JBackground

Documentacion Tecnica

Componente Personalizado de Java Swing

Version	1.0
Lenguaje	Java (Swing)
Paquete	`javax.swing` compatible
IDE	NetBeans

Jorge Alberto Ortiz Garcia

Índice de Contenidos

1 Descripción General **2**
- 1.1 Objetivos de Diseno . . . 2
- 1.2 Jerarquia de Clases . . . 2
- 1.3 Dependencias . . . 2

2 Campos **3**
- 2.1 `imagenActual` . . . 3
- 2.2 `listeners` . . . 3
- 2.3 `selectorArchivos` . . . 3
- 2.4 `overlayPanel` . . . 3

3 Constructores **3**
- 3.1 `JBackground()` . . . 3
- 3.2 `JBackground(String text)` . . . 4

4 Metodos Publicos **4**
- 4.1 `obtenerimagenActual()` . . . 4
- 4.2 `establecerimagenFondo(Bufferedimage imagen)` . . . 4
- 4.3 `limpiarFondo()` . . . 4
- 4.4 `agregarListenerCambioFondo(ListenerCambioFondo l)` . . . 5
- 4.5 `eliminarListenerCambioFondo(ListenerCambioFondo l)` . . . 5

5 Metodos Privados **5**
- 5.1 `manejarClick()` . . . 5
- 5.2 `aplicarAlFrame(Bufferedimage imagen)` . . . 6
- 5.3 `sincronizarTamanoOverlay(JLayeredPane layeredPane)` . . . 6
- 5.4 `encontrarFramePadre()` . . . 6
- 5.5 `notificarListeners(Bufferedimage imagen)` . . . 7
- 5.6 `estilizarBoton()` . . . 7
- 5.7 `construirSelectorArchivos()` (estatico) . . . 7

6 Interfaz Interna: `BackgroundChangeListener` **8**
- 6.1 `fondoCambiado(Bufferedimage imagen)` . . . 8

7 Clase Interna: `PanelFondo` **8**
- 7.1 Campos . . . 8
  - 7.1.1 `imagen` . . . 8
- 7.2 Constructor . . . 8
- 7.3 Metodos . . . 8
  - 7.3.1 `setImage(BufferedImage image)` . . . 8
  - 7.3.2 `paintComponent(Graphics g)` . . . 9

8 Resumen Completo de la Clase **9**

1 Descripción General

`JBackground` es un componente personalizado de Java Swing que extiende `javax.swing.JButton`. Al hacer clic en el boton, se abre un dialogo nativo de seleccion de archivos para que el usuario elija una imagen. La imagen seleccionada se aplica como fondo del `JFrame` padre, inyectando un panel de superposicion transparente en el `JLayeredPane` del marco en la capa de renderizado mas baja.

1.1 Objetivos de Diseno

- **Facilidad de uso**: Se comporta como cualquier `JButton` estandar; no requiere configuracion especial en el formulario anfitrion.
- **Independencia del layout**: Funciona con cualquier gestor de diseno, incluido el `AbsoluteLayout` de NetBeans. (Antes solo se podia con BorderLayout)
- **No destructivo**: Los componentes ya presentes en el formulario nunca se mueven, eliminan ni ocultan. (incompleto)
- **Orden correcto**: La imagen de fondo siempre se renderiza *por debajo* de todos los demas componentes. (Pendiente)
- **Extensible**: Una interfaz de escucha de eventos permite que el codigo externo reaccione cuando cambia el fondo.

1.2 Jerarquia de Clases

```
java.lang.Object
→ java.awt.Component
→ java.awt.Container
→ javax.swing.JComponent
→ javax.swing.AbstractButton
→ javax.swing.JButton
→ JBackground
```

1.3 Dependencias

`JBackground` utiliza unicamente clases de la Biblioteca Estandar de Java. No se requieren bibliotecas externas.

Importacion	Proposito
`javax.swing.*`	Kit de herramientas Swing
`javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter`	Filtro de archivos de imagen
`java.awt.*`	Clases base de AWT
`java.awt.event.*`	Escuchas de eventos
`java.awt.image.Bufferedimage`	imagen en memoria
`java.io.File`	Referencia a archivo
`java.io.IOException`	Manejo de errores de E/S
`javax.imageio.imageIO`	Lectura de imagenes

2 Campos

2.1 imagenActual

```
private Bufferedimage imagenActual;
```

Almacena la imagen de fondo seleccionada mas recientemente. Inicialmente `null`. Se actualiza cada vez que el usuario selecciona correctamente una imagen a traves del selector de archivos o llama a `establecerimagenFondo()`.

2.2 listeners

```
private final java.util.List<ListenerCambioFondo> Listeners
    = new java.util.ArrayList<>();
```

Lista de objetos `ListenerCambioFondo` registrados. Todos los escuchas son notificados (en orden de registro) cada vez que la imagen de fondo cambia correctamente.

2.3 selectorArchivos

```
private final JFileChooser fileChooser = buildFileChooser();
```

Una unica instancia compartida de `selectorArchivos`, inicializada una sola vez mediante el metodo auxiliar privado `construirSelectorArchivos()`. Reutilizar la instancia preserva el ultimo directorio visitado entre clics.

2.4 overlayPanel

```
private PanelFondo overlayPanel;
```

Instancia creada de forma diferida de la clase interna `PanelFondo`. Se inserta en el `JLayeredPane` del `JFrame` padre la primera vez que se aplica una imagen y se reutiliza en todas las actualizaciones posteriores. Inicialmente `null`.

3 Constructores

3.1 JBackground()

```
public JBackground()
```

Descripcion: Constructor sin argumentos. Crea un boton `JBackground` con la etiqueta predeterminada `"Cambiar fondo"`.

Delega en: `JBackground(String text)` con `"Cambiar fondo"`.

3.2 JBackground(String text)

```
public JBackground(String text)
```

Descripcion: Constructor principal. Establece la etiqueta del boton como `text`, aplica el estilo visual incorporado y registra el `ActionListener` interno que llama a `manejarClick()` cuando se presiona el boton.

Parametro	Tipo	Descripcion
`text`	`String`	Etiqueta mostrada en la cara del boton

4 Metodos Publicos

4.1 obtenerimagenActual()

```
public Bufferedimage obtenerimagenActual()
```

Retorna: El `Bufferedimage` actualmente configurado como fondo, o `null` si aun no se ha seleccionado ninguna imagen.

4.2 establecerimagenFondo(Bufferedimage imagen)

```
public void establecerimagenFondo(Bufferedimage imagen)
```

Descripcion: Establece una imagen de fondo de forma manual sin abrir el dialogo de seleccion de archivos. Util para aplicar un fondo predeterminado al iniciar la aplicacion o restaurar una imagen guardada previamente.

Parametro	Tipo	Descripcion
`imagen`	`Bufferedimage`	La imagen a aplicar como fondo

4.3 limpiarFondo()

```
public void clearBackground()
```

Descripcion: Elimina la imagen de fondo actual. Establece `imagenActual` en `null` y, si existe un `overlayPanel`, borra su imagen y activa un repintado. El panel de superposicion permanece en el `JLayeredPane` pero no pinta nada.

4.4 agregarListenerCambioFondo(ListenerCambioFondo l)

```
public void
    addBackgroundChangeListener(BackgroundChangeListener l)
```

Descripcion: Registra un escucha para ser notificado cada vez que cambie la imagen de fondo. Los valores nulos se ignoran silenciosamente.

Parametro	Tipo	Descripcion
`l`	`BackgroundChangeListener`	Escucha a registrar

4.5 eliminarListenerCambioFondo(ListenerCambioFondo l)

```
public void
    removeBackgroundChangeListener(BackgroundChangeListener l)
```

Descripcion: Elimina el registro de un escucha previamente agregado. Si el escucha no esta en la lista, este metodo no tiene efecto.

Parametro	Tipo	Descripcion
`l`	`BackgroundChangeListener`	Escucha a eliminar

5 Metodos Privados

5.1 manejarClick()

```
private void manejarClick()
```

Descripcion: Invocado por el `ActionListener` interno cada vez que se hace clic en el boton. Abre el dialogo del selector de archivos. Si el usuario selecciona un archivo, lo lee con `imagenIO.read()`. En caso de exito llama a `aplicarAlFrame()` y `notificarListeners()`. En caso de fallo muestra un dialogo de error apropiado.

Flujo de ejecucion:

1. Localizar el `Window` ancestor mediante `SwingUtilities.getWindowAncestor()`.
2. Mostrar `fileChooser.showOpenDialog()`.
3. Si el resultado $\neq$ `APPROVE_OPTION`, retornar inmediatamente.
4. Llamar a `imagenIO.read(archivo)`.
5. Si el resultado es `null` (formato no soportado), mostrar un dialogo de advertencia y retornar.
6. Ante `IOException`, mostrar un dialogo de error y retornar.
7. De lo contrario, actualizar `imagenActual`, llamar a `aplicarAlFrame()` y a `notificarListeners()`.

5.2 aplicarAlFrame(Bufferedimage imagen)

```
private void applyToFrame(Bufferedimage imagen)
```

Descripcion: Actualiza un `PanelFondo` en el `JLayeredPane` del `JFrame` padre en un indice de capa inferior a `JLayeredPane.FRAME_CONTENT_LAYER`, garantizando que la superposicion siempre se renderice detras de todos los demas componentes.

Aun asi, no ha funcionado

Parametro	Tipo	Descripcion
`imagen`	`Bufferedimage`	La imagen a pintar como fondo

Pasos:

1. Llamar a `encontrarFramePadre()` — si es `null`, abortar.
2. Obtener referencias al `JLayeredPane` y al `contentPane` del marco.
3. **Solo en la primera llamada:** instanciar `overlayPanel`, agregarlo al `layeredPane` en la capa `FRAME_CONTENT_LAYER - 1` y adjuntar un `ComponentListener` para mantener el tamano de la superposicion ajustado al panel en capas.
4. Actualizar la imagen de `overlayPanel` y sincronizar sus limites con `sincronizar TamanoOverlay()`.
5. Llamar a `contentPane.setOpaque(false)` para que la superposicion sea visible a traves de el.
6. Usar `SwingUtilities.invokeLater()` para programar `revalidate()` + `repaint()` tanto en el panel en capas como en el panel de contenido, asegurando que todos los componentes se redibuje encima del nuevo fondo.

5.3 sincronizarTamanoOverlay(JLayeredPane layeredPane)

```
private void sincronizarTamanoOverlay(JLayeredPane
    layeredPane)
```

Descripcion: Establece los limites del `overlayPanel` para que coincidan con el tamano completo del `layeredPane` (`x=0, y=0, ancho, alto`). Se llama tanto cuando se crea la superposicion por primera vez como desde el `ComponentListener` cada vez que se redimensiona el marco.

Parametro	Tipo	Descripcion
`layeredPane`	`JLayeredPane`	El panel cuyas dimensiones deben igualarse

5.4 encontrarFramePadre()

```
private JFrame encontrarFramePadre()
```

Descripcion: Recorre la jerarquia de componentes para localizar el `JFrame` anfitrion. Primero intenta con `SwingUtilities.getWindowAncestor(this)`. Si no es un `JFrame`

(por ejemplo, durante el tiempo de diseno en NetBeans), itera todas las `Ventanas` abiertas y retorna el primer `JFrame` visible.

Retorna: El `JFrame` padre, o `null` si no se encuentra ninguno.

5.5 notificarListeners(Bufferedimage imagen)

```
private void fireListeners(Bufferedimage imagen)
```

Descripcion: Itera sobre `listeners` y llama a `fondoCambiado(imagen)` en cada uno.

Parametro	Tipo	Descripcion
`imagen`	`Bufferedimage`	La imagen que fue aplicada

5.6 estilizarBoton()

```
private void estilizarBoton()
```

Descripcion: Aplica un estilo visual al boton: fondo azul, texto blanco, un borde compuesto, cursor de mano y efecto hover implementado mediante un `MouseAdapter` anonimo. Se llama una vez desde el constructor.

Propiedades de estilo aplicadas:

Propiedad	Valor
Fondo (normal)	`RGB(55, 110, 195)`
Fondo (hover)	`RGB(35, 85, 165)`
Primer plano	`Color.WHITE`
Fuente	`SansSerif, NEGRITA, 13pt`
Borde	linea de 1px + relleno vacio de 6/14px
Cursor	`HAND_CURSOR`
Foco pintado	`false`

5.7 construirSelectorArchivos() (estatico)

```
private static JFileChooser construirSelectorArchivos()
```

Descripcion: Metodo de fabrica que construye y configura el `JFileChooser` compartido. Deshabilita el filtro "Todos los archivos" y agrega un unico filtro que acepta formatos de imagen comunes.

Extensiones aceptadas: `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.bmp`

presenta dificultades con png

Retorna: Una instancia de `JFileChooser` lista para usar.

6 Interfaz Interna: BackgroundChangeListener

```
public interface BackgroundChangeListener {
    void backgroundChanged(Bufferedimage imagen);
}
```

Descripcion: Interfaz funcional (SAM) que permite que el codigo externo sea notificado cada vez que la imagen de fondo cambie correctamente, ya sea mediante interaccion del usuario o una llamada manual a `establecerimagenFondo()`.

6.1 fondoCambiado(Bufferedimage imagen)

Parametro	Tipo	Descripcion
`imagen`	`Bufferedimage`	La nueva imagen de fondo aplicada

7 Clase Interna: PanelFondo

```
static class PanelFondo extends JPanel
```

Descripcion: Subclase de `JPanel` que pinta un `BufferedImage` escalado para llenar sus limites completos usando escalado *cover* (preserva la relacion de aspecto, puede recortar). Se inserta en el `JLayeredPane` en la capa mas baja para que siempre se renderice detras de todos los demas componentes (no del todo).

7.1 Campos

7.1.1 imagen

```
private BufferedImage imagen;
```

La imagen que se esta pintando actualmente. Puede ser `null`, en cuyo caso `paintComponent` retorna inmediatamente despues de llamar a `super.paintComponent`.

7.2 Constructor

```
PanelFondo()
```

Descripcion: Constructor de acceso de paquete. Establece `opaque = true` para que el panel cubra completamente el area detras de el con la imagen, evitando que el borrado de fondo de Swing deje remanentes.

7.3 Metodos

7.3.1 setImage(BufferedImage image)

```
void setImage(BufferedImage image)
```

Reemplaza la imagen mostrada. Pasar `null` detiene el pintado de cualquier imagen. *No* llama a `repaint()`, el llamador es responsable de activar un repintado.

7.3.2 paintComponent(Graphics g)

```
@Override
protected void paintComponent(Graphics g)
```

Descripcion: Sobreescribe `JPanel.paintComponent` para dibujar la imagen de fondo. Realiza escalado *cover*: la imagen se escala para que su dimension menor llene exactamente el panel y se centra. Esto puede recortar la imagen en la dimension mayor.

Sugerencias de renderizado aplicadas (Mejora la calidad del escalado):

Sugerencia	Valor
KEY_INTERPOLATION	VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR
KEY_RENDERING	VALUE_RENDER_QUALITY

8 Resumen Completo de la Clase

Miembro	Acceso	Descripcion
imagenActual	private	Imagen de fondo actualmente aplicada
listeners	private	Lista de escuchas de cambio
fileChooser	private	Dialogo selector de archivos compartido
overlayPanel	private	Panel de superposicion creado de forma diferida
JBackground()	public	Constructor predeterminado
JBackground(String)	public	Constructor con etiqueta personalizada
obtenerImagenActual()	public	Retorna la imagen actual
establecerImagenFondo (BufferedImage)	public	Establece imagen por codigo
limpiarFondo()	public	Elimina la imagen de fondo
agregarListenerCambioFondo Listener()	public	Registra un escucha de cambio
eliminarListenerCambioFondo Listener()	public	Elimina un escucha de cambio
manejarClick()	private	Logica del selector y carga de imagen
aplicarAlFrame (BufferedImage)	private	Inyecta superposicion en JLayeredPane
sincronizarTamanoOverlay (JLayeredPane)	private	Mantiene el tamano del overlay
encontrarFramePadre()	private	Localiza el JFrame ancestro
notificarListeners		

Miembro	Acceso	Descripcion
`(BufferedImage)`	private	Notifica a todos los escuchas
`estilizarBoton()`	private	Aplica estilo visual al boton
`construirSelectorArchivos()`	private static	Crea el JFileChooser
`ListenerCambioFondo`	interfaz publica	Escucha de eventos de cambio de imagen
`fondoCambiado(BufferedImage)`		Llamado cuando cambia la imagen
`PanelFondo`	clase estatica	Pinta la imagen en el JLayeredPane
`setImage(BufferedImage)`	paquete	Actualiza la imagen mostrada
`paintComponent(Graphics)`	protected	Renderiza imagen con escalado COVER